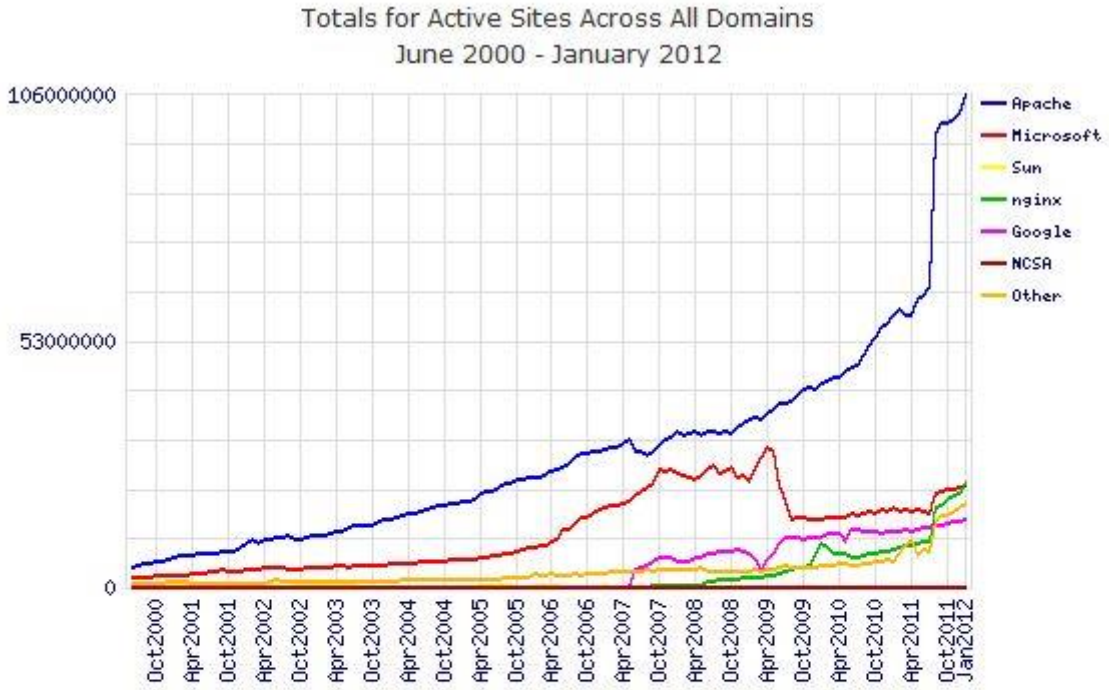
1 Der Apache Web-Server

Entstehungszeit: Anfang 1995

Entstanden aus: NCSA Web- Server und einigen Nachbesserungen (patches)

- Modularer Aufbau: Module erweitern die Grundfunktionalität (zur Laufzeit oder beim Kompilieren)
- Serverseitige Skriptsprachen (mod_php5,…)
- Authentifizierung (mod_auth)
- mod_dav
- mod_userdir

Verbreitungsgrad des Apache- Webservers



Developer	December 2011	Percent	January 2012	Percent	Change
Apache	102,005,032	58.21%	105,684,049	57.93%	-0.28
nginx	20,342,324	11.61%	22,221,514	12.18%	0.57
Microsoft	21,572,870	12.31%	22,142,114	12.14%	-0.17
Google	14,240,979	8.13%	14,412,926	7.90%	-0.23

1.1 Installation

```
apt-get install apache2

apache2.2-common (2.2.16-6+squeeze8) wird eingerichtet ...
Enabling site default.
Enabling module alias.
Enabling module autoindex.
Enabling module dir.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module status.
Enabling module auth_basic.
Enabling module deflate.
Enabling module authz_default.
Enabling module authz_user.
Enabling module authz_groupfile.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_host.
Enabling module reqtimeout.
apache2-mpm-worker (2.2.16-6+squeeze8) wird eingerichtet ...
Starting web server: apache2.
apache2 (2.2.16-6+squeeze8) wird eingerichtet ...
ssl-cert (1.0.28) wird eingerichtet ...
```

Pfade und Dateien nach der Installation

```
root@inter4:/etc/apache2# ls
apache2.conf  envvars  magic  mods-available  mods-enabled
conf.d  ports.conf  sites-available sites-enabled
```

apache2.conf
apache2.conf ist die Hauptkonfigurationsdatei des Apache-Webservers. Über include- Direktiven innerhalb dieser Datei werden weitere Konfigurationsdateien nachgeladen.

```
/etc/apache2/
#       |-- apache2.conf
#       |       `--  ports.conf
#       |-- mods-enabled
#       |       |-- *.load
#       |       `-- *.conf
#       |-- conf.d
#       |       `-- *
#       `-- sites-enabled
#               `-- *
#
```

Innerhalb dieser Datei werden weitere Konfigurationsparameter gesetzt.

Multi-Processing-Module (kurz MPM)
- Prefork: Prozesse werden im Voraus erzeugt (keine Threads)
- Worker: Server mit Multi-Thread und Multi-Prozess-Unterstützung (benötigt weniger Systemressourcen)
- Hier wird u.a. festgelegt wie viele Serverprozesse gestartet werden.

KeepAlive
- On: Aktiviert persistente http-Verbindungen. D.h. über eine TCP-Verbindung gehen viele http-requests bzw. http-responses.

AccessFileName
- .htaccess und .htpasswd: In diesen Dateien werden Zugriffsinformationen verwaltet. Diese Dateien darf der Webserver nicht ausliefern!

```
        #
        # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
        # viewed by Web clients.
        #
        <Files ~ "^\.ht">
            Order allow,deny
            Deny from all
            Satisfy all
        </Files>
```

Default Type
: text/plain: Dies ist der Standard MIME-Typ, den der Webserver verwendet, falls er den MIME-Type nicht ermitteln kann.

hostnameLookups off
: In die Logdateien sollen IP-Adressen (folgen direskt aus dem IP-Header) und nicht DNS-Namen eingetragen werden. Diese müssten über DNS-Anfragen ermittelt werden.

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
: Legt das Verzeichnis für Error-Logs fest.

Includes

```
/etc/apache2/
#        |-- apache2.conf
#        |        `--  ports.conf
#        |-- mods-enabled
#        |        |-- *.load
#        |        `-- *.conf
#        |-- conf.d
#        |        `-- *
#        `-- sites-enabled
#                 `-- *
#

# Include ports listing
Include ports.conf
```

```
/etc/apache2# cat ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default

NameVirtualHost *:80
Listen 80

<IfModule mod_ssl.c>
    # If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
    # the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
    # to <VirtualHost *:443>
    # Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
    # supported by MSIE on Windows XP.
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

```
# Include module configuration:
        Include mods-enabled/*.load
        Include mods-enabled/*.conf
```

```
/etc/apache2/mods-enabled# ls
alias.conf            authz_host.load  deflate.conf  mime.load         setenvif.load
alias.load            authz_user.load  deflate.load  negotiation.conf  status.conf
auth_basic.load       autoindex.conf   dir.conf      negotiation.load  status.load
authn_file.load       autoindex.load   dir.load      reqtimeout.conf
authz_default.load    cgid.conf        env.load      reqtimeout.load
authz_groupfile.load  cgid.load        mime.conf     setenvif.conf
```

```
# Include generic snippets of statements
Include conf.d/
/etc/apache2/conf.d# ls
charset  localized-error-pages  other-vhosts-access-log  security
```

```
# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled
```

Hier werden alle Sites, die der Webserver zur Verfügung stellen soll, in einer eigenen Konfigurationsdatei angegeben. In diesen Dateien werden die nutzerspezifischen Konfigurationen vorgenommen. Die Datei 000-default ist standardmäßig vorgegeben.

DocumentRoot gibt dabei das Verzeichnis an, wo die Webseiten dieser Site abgelegt werden sollen. Gibt man in einer URI nur den Servernamen der abzurufenden Site an, so sucht der Webserver im DocumentRoot-Verzeichnis nach einer Datei mit dem Namen index.html. Falls Sie vorhanden ist, wird diese an den Rechner, der den http-request gesendet hat, ausgeliefert.

Die einzelnen Websites werden durch VirtualHosts zur Verfügung gestellt.

Die Konfigurationsdateien von weiteren Sites, die in Zukunft aktiviert werden sollen oder die deaktiviert wurden, liegen im Verzeichnis sites-available.

Die Vorgehensweise für eine neu zu aktivierende Site sieht vor, dass man die Konfiguration dieser Site in einer Konfigurationsdatei in sites-available definiert. Den Namen der Konfigurationsdatei kann man frei wählen wie z.B. testsite. Nach dem Abschluss der Konfiguration wird diese Site mit dem Skriptaufruf a2ensite testsite aktiviert. Das Skript setzt in sites-enabled einen Link auf die Datei testsite in sites-available und apache2 stellt dann nach einem Neustart diese Site zusätzlich zu der Site, die in 000-default konfiguriert ist, zur Verfügung.

```
/etc/apache2/sites-enabled# cat 000-default
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog ${APACHE LOG DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

```
/etc/apache2# cat apache2.conf
#
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
#
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
# the directives.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "foo.log"
# with ServerRoot set to "/etc/apache2" will be interpreted by the
# server as "/etc/apache2/foo.log".
#

### Section 1: Global Environment
#
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
#

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"

#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock

#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
#
PidFile ${APACHE_PID_FILE}

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 300

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive On
```

```
#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 15

##
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
##

# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          5
    MinSpareServers       5
    MaxSpareServers      10
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>

# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a
#              graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping
#              and starting Apache.
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers          2
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      25
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>

# event MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_event_module>
    StartServers          2
    MaxClients          150
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      25
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>

# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

#
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
#
```

```
AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy all
</Files>

#
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
#
DefaultType text/plain


#
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
#
HostnameLookups Off

# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn

# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load
Include mods-enabled/*.conf

# Include ports listing
Include ports.conf

#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
Include conf.d/
#
# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled
```

1.2 Starten und Anhalten des Servers

```
sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /etc/init.d/apache2 stop
   Oder:
sudo service apache2 start
sudo service apache2 stop
```

sudo ist erforderlich falls man keine root-Rechte besitzt.

1.3 Pfade und Dateien nach der Installation

ServerRoot	/etc/apache2
DocumentRoot	/var/www
Apache Konfigurationsdateien	/etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/ports.conf
Default VHost Konfigurationsdateien	/etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/site-enabled/000-default
Module Locations	/etc/mods-available /etc/mods-enabled
ErrorLog Datei	/var/log/apache2/error.log
AccessLog	/var/log/apache2/access.log
cgi-bin	/usr/lib/cgi-bin
start/stop	/etc/init.d/apache2 (start|stop|restart|reload| force-reload|start-htcacheclean|stop-htcacheclean)

1.4 Abfrage des Server- Status über das Web

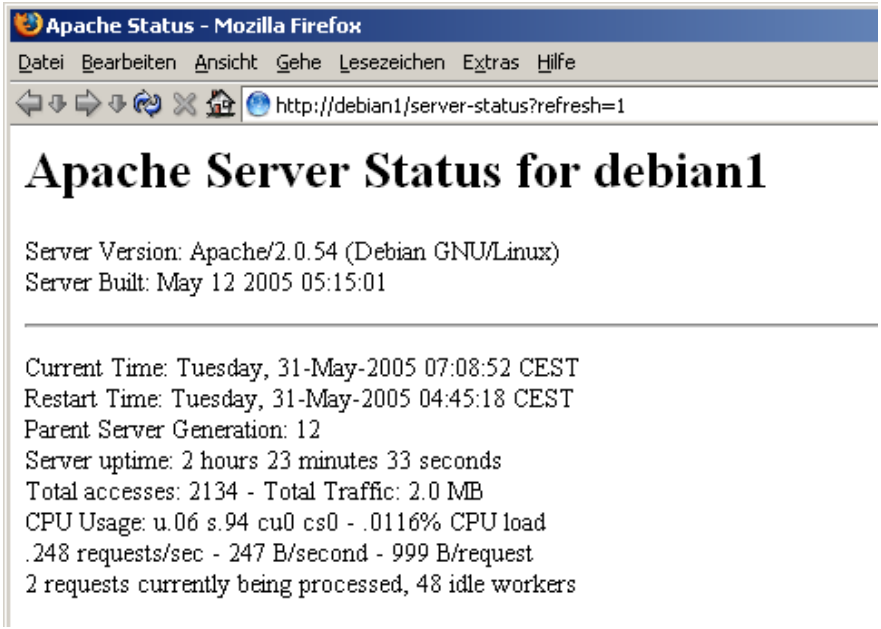
Das Modul zur Anzeige des Serverstatus mod_status wird durch die Direktive in status.load geladen. Die Konfiguration dieses Moduls erfolgt in status.conf.

```
/etc/apache2/mods-enabled# ls
alias.conf            authz_host.load  deflate.conf  mime.load         setenvif.load
alias.load            authz_user.load  deflate.load  negotiation.conf  status.conf
auth_basic.load       autoindex.conf   dir.conf      negotiation.load  status.load
authn_file.load       autoindex.load   dir.load      reqtimeout.conf
authz_default.load    cgid.conf        env.load      reqtimeout.load
authz_groupfile.load  cgid.load        mime.conf     setenvif.conf
```

```
cat status.load
LoadModule status_module /usr/lib/apache2/modules/mod_status.so
```

```
cat status.conf
<IfModule mod_status.c>
#
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.
#
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.1 ::1
#    Allow from 192.0.2.0/24
</Location>

# Keep track of extended status information for each request
ExtendedStatus On

# Determine if mod_status displays the first 63 characters of a request or
# the last 63, assuming the request itself is greater than 63 chars.
```

```
# Default: Off
#SeeRequestTail On


<IfModule mod_proxy.c>
    # Show Proxy LoadBalancer status in mod_status
    ProxyStatus On
</IfModule>


</IfModule>
```



1.5 Log- Dateien

Der Speicherort für die die Logdateien liegt im folgenden Verzeichnis.

```
root@inter4:/var/log/apache2# ls
access.log  error.log  other_vhosts_access.log
```

1.5.1 Error.log

In der Datei apache2.conf kann der Pfad und Name für die ErrorLog- Datei festgelegt werden.

```
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

1.5.2 Access.log

Häufig ist es wichtig das Benutzerverhalten im Zusammenhang mit einer Web- Site analysieren zu können. Zu diesem Zweck werden Informationen, die im HTTP vom Browser an den Server gesendet werden, in der access.log –Datei festgehalten. Mit Hilfsprogrammen kann man diese Daten dann analysieren.

Typischer Inhalt dieser Datei:

```
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:14:58:23 +0100] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.1" 200 2326
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:15:06:42 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1673
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:15:06:42 +0100] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.1" 200 2326
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:15:09:11 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1673
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:15:09:11 +0100] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.1" 200 2326
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:15:09:19 +0100] "GET /cgi-bin/hello.exe HTTP/1.1" 200 25
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:16:46:09 +0100] "GET /cgi-bin/hello.exe HTTP/1.1" 200 25
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:16:46:19 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1673
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:16:46:19 +0100] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.1" 200 2326
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:18:52:55 +0100] "GET /cgi-bin/query.pl?a=b HTTP/1.1" 500 613
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:18:53:10 +0100] "GET /cgi-bin/hello.exe HTTP/1.1" 200 25
127.0.0.1 - - [01/Nov/1999:18:55:17 +0100] "GET /cgi-bin/hello.exe HTTP/1.1" 200 25
```

Das Log- Format kann konfiguriert werden. Mit den folgenden Anweisungen werden zunächst einige Log-Formate festgelegt. In der Zeile „CustomLog....“ wird dann das Format common aktiviert, und es wird die Datei angegeben, in die die Log- Informationen geschrieben werden.

```
#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
#
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
#
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
#
CustomLog logs/access.log common
```

Die Formatkürzel im LogFormat bedeuten:

```
%h - hostname / IP Adresse des zugreifenden Rechners 10
%l - remote Logname (meist nicht gesetzt)
%u - über Authentifizierung erhaltene userid
%t - Zeit des Zugriffs
%r - erste (Befehlszeile) des Requests
%s - HTTP Statuscode
%b - content length des ausgelieferten Dokuments
```

Zur Auswertung der Logdateien gibt es eine Reihe von Web- Tools, die u.a. Zugriffsstatistiken erstellen (z.B. webstat, webinator).

1.6 Virtual host

Bei den Internet Service Providern (ISP) stellt sich häufig die Aufgabe für die Kunden jeweils eine oder mehrere Web- Sites im Internet zur Verfügung zu stellen. Aus Kostengründen werden mehrere Web- Sites auf einem Web- Server zum Abruf bereitgestellt. Es stellt sich für den Web- Server die Aufgabe, dass beim Abruf einer Web- Site direkt deren Startseite an den abrufenden Browser gesendet wird. Beim Apache Web- Server wird diese Aufgabe gelöst, indem man s.g. virtual hosts auf dem Web- Server einrichtet. Auf dem Web- Server erhält jeder dieser virtual hosts ein eigenes Web- Wurzelverzeichnis. Unterhalb dieser Verzeichnisse finden sich alle Seiten wieder, die zu den betreffenden Web- Sites gehören. Der Benutzer aus dem Internet ruft jede dieser Sites unter ihrem Domain- Namen ab (z.B. www.firma1.de, www.firma2.com ...) Erkennt der Apache durch die Analyse der Browser- HTTP- Anfrage einen in seinen Konfigurationsdateien definierten virtual host, so ruft er dessen Web- Startseite ab.

Es gibt zwei Möglichkeiten virtual hosts einzurichten:
1.) IP- Adressen- basierte : Für jeden virtual host wird eine IP- Adresse vergeben.
2.) Namen- basierte : Alle virtual hosts besitzen nur eine IP- Adresse. Sie werden anhand ihrer Domain- Names unterschieden.

Es werden die folgenden Konfigurationsdirektiven im Zusammenhang mit virtuellen Hosts verwendet:

<VirtualHost>
NameVirtualHost
ServerName
ServerAlias
ServerPath

<VirtualHost>-Direktive

Syntax: <VirtualHost *Adresse*[:*Port*] [*Adresse*[:*Port*]] ...> ... </VirtualHost>

<VirtualHost> und </VirtualHost> werden dazu verwendet, eine Gruppe von Direktiven zusammenzufassen, die nur auf einen bestimmten virtuellen Host angewendet werden. *Adresse* kann sein:

- Die IP-Adresse des virtuellen Hosts.
- Ein voll qualifizierter Domainname für die IP-Adresse des virtuellen Hosts.
- Das Zeichen *, welches nur in Kombination mit NameVirtualHost * verwendet wird, um allen IP-Adressen zu entsprechen.
- Die Zeichenkette _default_, die nur mit IP-basierten virtuellen Hosts verwendet wird, um nicht zugewiesene IP-Adressen aufzufangen.

Beispiel:

```
<VirtualHost 10.1.2.3>
      ServerAdmin webmaster@host.foo.com
      DocumentRoot /www/docs/host.foo.com
      ServerName host.foo.com
      ErrorLog logs/host.foo.com-error_log
      TransferLog logs/host.foo.com-access_log
</VirtualHost>
```

IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, da die optionale Portnummer sonst nicht erkannt werden kann. Hier ein IPv6-Beispiel:

```
<VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]>
      ServerAdmin webmaster@host.example.com
      DocumentRoot /www/docs/host.example.com
      ServerName host.example.com
      ErrorLog logs/host.example.com-error_log
      TransferLog logs/host.example.com-access_log
</VirtualHost>
```

Jeder virtuelle Host muss einer **anderen IP-Adresse**, einem **anderen Port** oder einem **anderen Hostnamen** für den Server entsprechen. Im ersten Fall muss die Servermaschine so eingerichtet sein, dass sie IP-Pakete für mehrere Adressen akzeptiert. (Wenn der Rechner nicht mehrere Netzwerkkarten besitzt, kann dies mit dem Befehl ifconfig alias durchgeführt werden).

NameVirtualHost

Syntax: NameVirtualHost Adresse[:Port]

Mit der NameVirtualHost-Anweisung wird die IP-Adresse angegeben, unter der der Server Anfragen für namensbasierte virtuelle Hosts entgegennimmt. Das ist üblicherweise die Adresse, zu der die Namen der namensbasierten virtuellen Hosts aufgelöst werden. Falls eine Firewall oder ein anderer Proxy die Anfrage in Empfang nimmt und sie zu einer weiteren IP-Adresse des Servers weiterleitet, muss man die die IP-Adresse der physikalischen Schnittstelle der Maschine angeben, welche die Anfragen bedient. Wenn mehrere namensbasierte Hosts an verschiedenen Adressen betrieben werden, muss die Anweisung für jede Adresse wiederholt werden.

1.6.1 IP- Adressen- basierte virtual hosts

```
NameVirtualHost 1.2.3.4
<VirtualHost 1.2.3.4>
# ...
</VirtualHost>
```

Voraussetzung für IP –Adressen- basierte virtual hosts ist, dass man entweder für jede IP-Adresse eine eigene Schnittstellenkarte in den Rechner einbaut und jeder Karte eine der verwendeten IP-Adressen zuweist oder dass man einer Schnittstellenkarte mehrere Adressen zuweist (virtuelle Interfaces).
Man kann entweder für jeden virtual host einen eigenen httpd (Web- Server- Programm) arbeiten lassen, oder man verwendet einen httpd für alle virtual hosts.

1.6.2 Namen- basierte virtual hosts

Bei dieser Art der virtual hosts verwenden alle hosts dieselbe IP-Adresse. Sie werden unterschieden aufgrund ihrer Domain- Names. Diese werden im HTTP angegeben. Im unteren Beispiel wurde beim Abruf der WWW- Seiten vom Browser die IP- Adresse verwendet.

```
DUMP:   0000- 47 45 54 20 2F 63 67 69  2D 62 69 6E 2F 63 6F 6F  GET /cgi-bin/coo
DUMP:   0010- 6B 69 65 2F 63 6F 6F 6B  69 65 2E 65 78 65 3F 20  kie/cookie.exe?
DUMP:   0020- 48 54 54 50 2F 31 2E 30  0D 0A 52 65 66 65 72 65  HTTP/1.0..Refere
DUMP:   0030- 72 3A 20 68 74 74 70 3A  2F 2F 31 34 31 2E 36 39  r: http://141.69
DUMP:   0040- 2E 32 30 31 2E 31 37 30  2F 63 67 69 2D 62 69 6E  .201.170/cgi-bin
DUMP:   0050- 2F 63 6F 6F 6B 69 65 2F  63 6F 6F 6B 69 65 2E 65  /cookie/cookie.e
DUMP:   0060- 78 65 3F 0D 0A 43 6F 6E  6E 65 63 74 69 6F 6E 3A  xe?..Connection:
DUMP:   0070- 20 4B 65 65 70 2D 41 6C  69 76 65 0D 0A 55 73 65   Keep-Alive..Use
DUMP:   0080- 72 2D 41 67 65 6E 74 3A  20 4D 6F 7A 69 6C 6C 61  r-Agent: Mozilla
DUMP:   0090- 2F 34 2E 30 32 20 5B 65  6E 5D 20 28 57 69 6E 4E  /4.02 [en] (WinN
DUMP:   00A0- 54 3B 20 49 29 0D 0A 48  6F 73 74 3A 20 31 34 31  T; I)..Host: 141
DUMP:   00B0- 2E 36 39 2E 32 30 31 2E  31 37 30 0D 0A 41 63 63  .69.201.170..Acc
DUMP:   00C0- 65 70 74 3A 20 69 6D 61  67 65 2F 67 69 66 2C 20  ept: image/gif,
DUMP:   00D0- 69 6D 61 67 65 2F 78 2D  78 62 69 74 6D 61 70 2C  image/x-xbitmap,
DUMP:   00E0- 20 69 6D 61 67 65 2F 6A  70 65 67 2C 20 69 6D 61   image/jpeg, ima
DUMP:   00F0- 67 65 2F 70 6A 70 65 67  2C 20 2A 2F 2A 0D 0A 41  ge/pjpeg, */*..A
DUMP:   0100- 63 63 65 70 74 2D 4C 61  6E 67 75 61 67 65 3A 20  ccept-Language:
DUMP:   0110- 65 6E 0D 0A 41 63 63 65  70 74 2D 43 68 61 72 73  en..Accept-Chars
DUMP:   0120- 65 74 3A 20 69 73 6F 2D  38 38 35 39 2D 31 2C 2A  et: iso-8859-1,*
DUMP:   0130- 2C 75 74 66 2D 38 0D 0A  43 6F 6F 6B 69 65 3A 20  ,utf-8..Cookie:
DUMP:   0140- 63 6F 6F 6B 69 65 6E 61  6D 65 3D 2A 2A 2A 0D 0A  cookiename=***..
```

Hier erscheint der Domain- Name oder die IP- Adresse des Servers, von dem das Dokument abgerufen wird.

Im Domain- Name Server, der für die Domains der virtual hosts zuständig ist, würden folgende Eintragungen für Namen- basierte Web- Server vorgenommen werden müssen:

```
www.fh-weingarten.de.      IN     A        141.69.1.4
www2.fh-weingarten.de.     IN     CNAME    www.fh-weingarten.de.
www3.fh-weingarten.de.     IN     CNAME    www.fh-weingarten.de.
```

Alle Domain- Names weisen durch diese Eintragungen auf die IP- Adresse des Servers, der die virtual hosts bereitstellt (141.69.1.4). In den Konfigurationsdateien des Verzeichnis /etc/apache2/sites-enabled wird den virtual hosts u.a. jeweils ein eigenes Wurzelverzeichnis zugewiesen. In diesem sucht der Apache dann die Startseite des betreffenden virtual host.

```
#
# If you want to use name-based virtual hosts you need to define at
# least one IP address (and port number) for them.
#
#NameVirtualHost 12.34.56.78:80
NameVirtualHost 141.69.1.4
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
#
<VirtualHost 141.69.1.4>
    ServerAdmin webmaster@141.69.1.4
    DocumentRoot /www/docs_www2
    ServerName www2.fh-weingarten.de
</VirtualHost>

<VirtualHost 141.69.1.4>
    ServerAdmin webmaster@141.69.1.4
    DocumentRoot /www/docs_www3
    ServerName www3.fh-weingarten.de
</VirtualHost>
```

ServerName

Die Direktive ServerName bestimmt den Rechnernamen und Port, den der Server dazu verwendet, sich selbst zu identifizieren. Diese werden bei der Erstellung von Umleitungs-URLs benötigt. Wenn beispielsweise der Name der Maschine, die den Webserver beherbergt, simple.example.com lautet, die Maschine jedoch auch einen DNS-Alias www.example.com besitzt und der Webserver so identifiziert werden soll, sollte die folgende Anweisung verwendet werden:

```
ServerName www.example.com:80
```

Wenn kein ServerName angegeben wurde, dann versucht der Server den Rechnernamen mittels eines Reverse-Lookup herzuleiten. Wenn kein Port in der ServerName-Anweisung angegeben wurde, dann verwendet der Server den Port der eingegangenen Anfrage. Für eine optimale Zuverlässigkeit sollte ein eindeutiger Rechnername und Port angeben werden.

Wenn namensbasierte virtuelle Hosts verwendet werden, gibt ServerName innerhalb eines <VirtualHost>-Abschnitts an, welcher Hostname im Host:-Header der Anfrage auftauchen muss, damit sie diesem virtuellen Host zugeordnet wird.

ServerAlias

Die Direktive ServerAlias bestimmt die alternativen Namen eines Hosts zur Verwendung mit namensbasierten virtuellen Hosts.

```
<VirtualHost *>
ServerName server.domain.com
ServerAlias server server2.domain.com server2
# ...
</VirtualHost>
```

ServerPath

Es gibt einige alte Clients, die nicht die notwendigen Daten senden, mit denen namensbasierte virtuelle Hosts korrekt funktionieren. Diesen Clients werden stets die Seiten des ersten, für diese IP-Adresse aufgeführten virtuellen Hosts gesendet (des primären namensbasierten virtuellen Hosts). Alle aktuellen Browser-Versionen senden den Host-Header, so wie er für namensbasierte virtuelle Hosts benäötigt wird.

Mit der Direktive ServerPath existiert eine mögliche Behelfskonstruktion

Beispielkonfiguration:

```
NameVirtualHost 111.22.33.44
```

```
<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName www.domain.tld
ServerPath /domain
DocumentRoot /web/domain
</VirtualHost>
```

Eine Anfrage für eine mit "/domain" beginnende URI wird von dem virtuellen Host www.domain.tld bedient. Dies heißt, dass die Seiten für alle Clients unter http://www.domain.tld/domain/ abrufbar sind, wenngleich Clients, die den Header Host: senden, auch über http://www.domain.tld/ auf sie zugreifen können.

Beispiel für die Einrichtung eines Name-based Virtual Host

1. Im DNS einen A-Record anlegen, der dem virtuellen Hostnamen eine IP-Adresse zuordnet.

2. Erstellen einer Konfigurationsdatei unter /etc/apache2/**sites-available.**
   Das folgende Beispiel zeigt die Konfigurationsdatei für die Websites http://debian2.jfranken.de, http://debian2 und http://debian2.jfranken:

```
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
  ServerName debian2
  ServerAlias debian2.jfranken.de debian2.jfranken
  DocumentRoot /var/www2
  ServerAdmin webmaster@jfranken.de

  # Logfiles:
  CustomLog /var/log/apache2/access2.log combined
  ErrorLog /var/log/apache2/error2.log
  LogLevel warn

   <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /var/www2/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
              allow from all
   </Directory>

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
              allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
```

   Das *-Zeichen bei den Anweisungen NameVirtualHost und <Virtualhost> bewirkt, dass Apache diese Website auf allen IP-Adressen anbietet, die mit Listen-Anweisungen (z.B. in /etc/apache2/ports.conf) benannt wurden.
   Statt des *-Zeichens in beiden Anweisungen können eine oder mehrere IP-Adressen (ggf. mit TCP-Port) (z.B. `192.168.143.1:80 192.168.143.2:80`) angeben werden.

3. Nun muss die Konfiguration noch aktiviert werden

```
$ a2ensite debian2
Site debian2 installed; run /etc/init.d/apache2 reload to enable.
$ tail -0f /var/log/apache2/error.log &
[1] 2186
$ /etc/init.d/apache2 reload
```

1.7 Festlegen von Gültigkeitsbereichen, Zugriffskontrolle

Mit den folgenden Anweisungen wird festgelegt, für welche Bereiche bestimmte Konfigurationsanweisungen gelten.
<Directory>.....</Directory>
<Location>.....</Location>
<Files>.....</Files>
Die zwischen Anfangs- und Endezeichen eingetragenen Konfigurationsanweisungen gelten für den im Anfangszeichen angegebenen Bereich und eventuell vorhandene Unterbereiche. Im folgenden Beispiel erhält das Verzeichnis /secrete einen Zugriffsschutz durch Eintragungen in die Datei httpd.conf. Das Wurzelverzeichnis des Servers befindet sich im Pfad d:/Apache/htdocs/.

1.7.1 <directory>

```
<Directory "/var/www/secrete">
   Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride None
   order allow,deny
   allow from all
   AuthType Basic
   AuthName "geschützter Bereich"
   AuthUserFile "/etc/apache2/passwd"
   require valid-user
</Directory>
```

AllowOverride gibt an, ob die .htaccess- Datei ausgewertet wird.

AuthType gibt den Typ der Authentifikation an. Im Moment ist nur Basic implementiert.

AuthName: Der hier eingegebene String wird dem Benutzer im Authentifizierungsmenue unter der Angabe „realm“ (Bereich) angezeigt.

Die **AuthUserFile** – Direktive gibt den Zugriffspfad für die Passwortdatei an. Mit dem Programm htpasswd kann man verschlüsselte Passwörter in die htpasswd- Datei eintragen.

„require valid-user“ gibt an, dass jeder gültige Benutzer auf den geschützten Bereich zugreifen darf. Er muss dazu in der htpasswd- Datei eingetragen sein.

1.7.2 <Files>

Diese Angaben beziehen sich nicht auf Verzeichnisse sondern auf einzelne Dateien.

1.7.3 <Location>

Legt das Verhalten von Verzeichnissen und Dateien fest. Es wird hier jedoch nicht ein Pfad sondern eine URL angegeben.
Der Eintrag

```
<Directory "d:/Apache/htdocs/secrete">
...
</Directory>
```

entspräche unter Verwendung der Location- Direktive der Angabe:

```
<Location  "/secrete">
...
</Location>
```

/secrete wird bei Verwendung von <location> als relative URL vom Wurzelverzeichnis d:/Apache/htdocs/ aus angegeben.

Das folgende Beispiel beschränkt den Zugriff auf das Verzeichnis /secreteTest2 auf den Benutzer test2 (require user test2). „/secreteTest2“ liegt im Verzeichnispfad des Web- Servers auch direkt unterhalb von /htdocs. Durch die Verwendung von <Location> erfolgt die Angabe des Pfades als relativer URL –relativ zum Wurzelverzeichnis des Servers.

```
<Location "/secrete">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  order allow,deny
  allow from all
  AuthType Basic
  AuthName "geschützter Bereich user Test"
  AuthUserFile "/etc/apache2/passwd"
  require user test
</Location>
```

1.8 Zugriffsschutz auf Verzeichnisse

Authentisierung über eine IP-Adresse

Wenn Webseiten vor Zugriffen unberechtigter Clients geschützt werden sollen, so werden die berechtigten Systeme bei der Anweisung Allow durch eine Liste berechtigter IP-Adressen, -Netze oder Domains angegeben.

```
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny

  # Einzelne IP-Adressen freischalten
  Allow from 192.168.134.2 192.168.134.3

  # Ganze IP-Netze freischalten
  Allow from 192.168.1 192.168.2
  Allow from 10.1.0.0/16
  Allow from 10.2.0.0/255.255.0.0

  # Freischalten fast aller Rechner einer DNS-Domain:
  Allow from apache.org
  Deny from foo.apache.org
</Directory>
```

Authentisierung per Passwort

Wenn Webseiten nur bestimmten Anwendern zugänglich gemacht werden sollen, so kann über eine vorher festgelegte Kombination aus Username und Passwort erfolgen.
Die Konfigurationsdatei des entsprechenden VirtualHosts (z.B. /etc/apache2/sites-available/default, siehe Listing) muss angepasst werden.

```
AuthType Basic
AuthName "Geschuetzter Bereich"
AuthUserFile /etc/apache2/passwd
Require valid-user
```

Dies bewirkt, dass der Webserver auf alle Anfragen (außer denen, die eine in /etc/apache2/htpasswd vorkommende Username/Passwort-Kombination enthalten) mit einer 401-Seite antwortet.

Den ersten Eintrag der Passwortdatei legt man mit dem Kommando:
htpasswd -c passwdfile username an.

htpasswd –c /etc/apache2/passwd test

Bei weiteren Einträgen lässt man das –c weg. Mit htpasswd -D /etc/apache2/htpasswd Username löschen Sie einen Eintrag aus der Passwortdatei.

Man kann anstatt aller User (Require valid-user) einzelne User explizit autorisieren:

```
Require user1 user2 user3
```

oder die Benutzer in Gruppen zusammenfassen die Gruppen autorisieren:

```
# Anweisungen in der Apache-Konfigurationsdatei:
```

```
AuthGroupFile /etc/apache2/htgroups
Require group Vertrieb

# Einträge in /etc/apache2/htgroups:
Vertrieb: User1 User2
IT: User2 User3 User4
```

Das folgende Beispiel beschränkt den Zugriff auf das Verzeichnis /var/www/secrete auf den Benutzer test (require user test).

Zusätze in der Datei /etc/apache2/sites-enabled/000-default (blau hinterlegt)

```
root@inter4:/etc/apache2/sites-enabled# cat 000-default
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>

        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
        <Directory /var/www/secrete>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
                AuthType Basic
                AuthName "geschuetzter Bereich valid user"
                AuthUserFile "/etc/apache2/passwd"
                Require valid-user
        </Directory>
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Der Zugriffsschutz kann außer mit Hilfe des <Directory> Konstruktes mit Hilfe von .htaccess Dateien vorgenommen werden. Die .htaccess –Dateien müssen dazu in dem Verzeichnis abgelegt werden, die geschützt werden sollen (Zugriffsrechte der Datei: 644)

```
Beispiel für den Inhalt einer .htaccess-Datei
AuthType Basic
AuthName "Titel des Passwortschutz"
AuthUserFile /var/www/html/.htpasswd
Require valid-user
```

Authentisierung per Client-Zertifikat

Apache bietet die Möglichkeit, Zugriffe nur den Clients zu gewähren, die über ein berechtigtes Client-Zertifikat (auch "SSL-", "X509-" oder "User-"Zertifikat genannt) verfügen. Dazu muss ein entsprechendes Client-Zertifikat vorher hergestellt, mit dem Schlüssel einer CA, deren Zertifikat auf dem Webserver hinterlegt ist, signiert, auf dem Webserver autorisiert und in den Browser importiert worden sein.

1.9 Skripte ausführen

In der Datei /etc/apache2/sites-enabled/000-default befindet sich folgender Abschnitt:

```
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>
```

Legt man im Verzeichnis /usr/lib/cgi-bin/ folgende Datei mit dem Namen ps an und macht sie mit chmod 775 ps ausführbar,

```
#!/bin/sh
echo Content-Type: text/html
echo
echo '<html><body><pre>'
ps -ef #Beispiel fuer ein UNIX-Kommando
```

so kann man sie unter der URL /cgi-bin/ps abrufen. Der Inhalt dieser Datei wird von der Shell ausgeführt. Der Eintrag in der ersten Zeile legt dieses Verhalten fest. Die Shell schreibt einen minimalen http Header und danach die Ausgaben des UNIX-Kommandos ps –ef. Die Ausgabe der Shell wird vom Apache in die html-Seite, die zum Browser gesendet wird, umgeleitet.

```
root@inter4:/usr/lib/cgi-bin# ls -al
insgesamt 28
drwxr-xr-x  2 root root  4096 11. Dez 17:56 .
drwxr-xr-x 53 root root 20480  9. Dez 12:30 ..
-rw-r--r--  1 root root   110 11. Dez 17:56 ps

root@inter4:/usr/lib/cgi-bin# chmod 775 ps

root@inter4:/usr/lib/cgi-bin# ls -al
insgesamt 28
drwxr-xr-x  2 root root  4096 11. Dez 17:56 .
drwxr-xr-x 53 root root 20480  9. Dez 12:30 ..
1 root root   110 11. Dez 17:56 ps
```

1.10 Apache Module

Eine Liste der statischen (d.h. bereits in den Apache einkompilierten) Module erhält man so: apache2 –l

```
Compiled in modules:
  core.c
  mod_log_config.c
  mod_logio.c
  worker.c
  http core.c
  mod_so.c
```

Einige *dynamische* Module (DSOs) sind in Form von mod_*.so-Dateien im Debian-Paket apache2-common enthalten und somit bereits auf der Festplatte installiert. Man kann diese Module mit den Programmen a2enmod und a2dismod auflisten, auswählen und abschalten:

```
$ a2enmod
Your choices are: actions alias asis auth basic auth digest authn alias authn anon authn dbd
authn_dbm authn_default authn_file authnz_ldap authz_dbm authz_default authz_groupfile
authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cern_meta cgi cgid charset_lite dav dav_fs
dav lock dbd deflate dir disk cache dump io env expires ext filter file cache filter headers
ident imagemap include info ldap log forensic mem cache mime mime magic negotiation proxy
proxy ajp proxy balancer proxy connect proxy ftp proxy http proxy scgi reqtimeout rewrite
setenvif speling ssl status substitute suexec unique id userdir usertrack version vhost alias
```

Eine Liste zusätzlicher Apache-Module, die als Debian-Pakete auf den Debian-FTP-Servern bereitstehen, kann mit aptitude ausgeben werden:

```
$ aptitude update
[...]
$ aptitude search apache2-mod-
p   libapache2-mod-auth-kerb   - Apache2 module for Kerberos
p   libapache2-mod-auth-mysql  - Apache 2 module for MySQL
[...]
```

1.11 Server Side Includes

Ein HTML- Dokument, welches Server Side includes enthält, wird vom Server vor der Auslieferung an den anfragenden Browser inhaltlich nach speziellen HTML-Kommentaren untersucht und gegebenenfalls manipuliert. Die Dateien, die der Server zu untersuchen hat, sind durch die Endung shm oder shtml kenntlich gemacht. Im folgenden Beispiel werden die Dateien .shtml in httpd.conf zur Durchsuchung konfiguriert. <location /> gibt an, dass im gesamten Web- Verzeichnis -von der Wurzel an- die Dateien mit der Endung .shtml vom Server inhaltlich untersucht werden sollen.

Bereich für SSI freigeben:

```
<Directory /var/www/ssi>
          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes
          AllowOverride None
          Order allow,deny
          allow from all
          AddType text/html .shtml
          AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</Directory>
```

/etc/apache2/mods-availables/dir.conf ändern
von

```
<IfModule mod dir.c>
        DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

auf

```
<IfModule mod_dir.c>
     DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm index.shtml
</IfModule>
```

Die HTML-Kommentare haben folgenden Aufbau: <!--*#element attribute=value attribute=value ...* -->
Im folgenden Abschnitt, der den Ausschnitt einer HTML-Datei zeigt, werden einige mögliche Server Side Includes verwendet.

ssi-test.shtml erstellen:

```
<html>
<head>
<title>SSI TEST PAGE </title>
</head>
<body>
HELLO
<!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
<p>
<pre>
<!--#exec cmd="ls -al"-->
<p>

<!--#printenv-->
</body>
</html>
```

Modul für Server Side Includes aktivieren:

```
a2enmod
Your choices are: actions alias asis auth basic auth digest authn alias authn anon authn dbd
authn dbm authn default authn file authnz ldap authz dbm authz default authz groupfile
authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cern_meta cgi cgid charset_lite dav dav_fs
dav_lock dbd deflate dir disk_cache dump_io env expires ext_filter file_cache filter headers
ident imagemap include info ldap log forensic mem cache mime mime magic negotiation proxy
proxy ajp proxy balancer proxy connect proxy ftp proxy http proxy scgi reqtimeout rewrite
setenvif speling ssl status substitute suexec unique id userdir usertrack version vhost alias
Which module(s) do you want to enable (wildcards ok)?
include
Enabling module include.
```

Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!

Liste der möglichen SSI- Direktiven

config: Steuert einige Aspekte des „parsing“
mögliche Attribute:
errmsg: String, der im Fehlerfall an den Client zurückgesendet wird.
sizefmt: Steuert wie die Grössenangabe erfogt (bytes, Kb, Mb).
timefmt: Legt das Ausgabeformat für Zeitangaben fest.

echo: Gibt den Wert einer „Include-Variablen“ aus.

Include Variablen

Zusätzlich zu den Standard CGI-Umgebungsvariablen sind folgende Variablen mit „echo“ abrufbar:

DATE_GMT The current date in Greenwich Mean Time.
DATE_LOCAL The current date in the local time zone.
DOCUMENT_NAME The filename (excluding directories) of the document requested by the user.
DOCUMENT_URI The (%-decoded) URL path of the document requested by the user. Note that in the case of nested include files, this is *not* then URL for the current document.
LAST_MODIFIED The last modification date of the document requested by the user.

exec: Ausführung eines Systemkommandos
fsize: Gibt die Grösse der angegebenen Datei aus.
flastmod: Gibt das letzte Änderungsdatum einer Datei an.
include : Fügt den Inhalt der angegebenen Datei an dieser Stelle ein.
printenv: Gibt alle vorhandenen Variablen und deren Werte aus.
set: Setzt den Wert einer Variablen

Webserver mit Https verwenden

Erstellen eines Server-Zertifikates

Bevor https auf dem Webserver aktiviert werden kann, benötigt man neben einer entsprechenden Apache-Konfiguration ein (signiertes) Server-Zertifikat (auch "SSL"- oder "X509"-Zertifikat genannt).

Beispiel:

```
root@i-lab1:/etc/apache2/ssl# openssl req -new -x509 -nodes -out i-lab1.hs-weingarten.de.crt -keyout i-lab1.hs-weingarten.de.key
Generating a 1024 bit RSA private key
...++++++
.....++++++
writing new private key to 'inter4.hs-weingarten.de.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:BW
Locality Name (eg, city) []:Weingarten
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:HRW
Organizational Unit Name (eg, section) []:.
Common Name (eg, YOUR name) []:i-lab1.hs-weingarten.de
Email Address []:.
root@inter4:/etc/apache2/ssl# ls
i-lab1.hs-weingarten.de.pem  i-lab1.hs-weingarten.de.key
root@inter4:/etc/apache2/ssl# ls -al
insgesamt 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12. Dez 09:26 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 12. Dez 08:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1029 12. Dez 09:26 i-lab1.hs-weingarten.de.pem
-rw-r--r-- 1 root root  887 12. Dez 09:26 i-lab1.hs-weingarten.de.key
```

this option outputs a self signed certificate instead of a certificate request. This is typically used to generate a test certificate or a self signed root CA. The extensions added to the certificate (if any) are specified in the configuration file. Unless specified using the **set_serial** option **0** will be used for the serial number.

- -x509 — Diese Option erzeugt ein selbst unterschriebenes Zertifikat anstelle einer Zertifikatsanfrage. Dies wird in der Regel dazu verwendet ein Testzertifikat zu erstellen.
- -days 365 — Setzt die Verfallzeit des Zertifikates auf ein Jahr.
- -nodes — Gibt an, dass keine Passphrase verwendet wird
- -out — Gibt an, wo das Zertifikat gespeichert werden soll. Das Zertifikat darf von jedem gelesen werden, es muss von dem User lesbar sein, unter dessen Account der Apache arbeitet.
- -keyout — Gibt den Speicherort des Key an. Der Key sollte nur von root lesbar sein.

Server-Zertifikate beglaubigen lassen

Damit Browser beim Aufruf einer Website keine Warnung anzeigen, sollte das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) beglaubigt(d.h. signieren) werden, deren Zertifikat bereits im Browser hinterlegt ist. Hierzu müssen Sie eine Signierungsanfrage **(CSR)** an die entsprechende CA senden. Einige CA (z.B. cacert.org) stellen signierte Zertifikate kostenlos zur Verfügung, während andere (z.B. VeriSign) jährlich eine Gebühr für die Verlängerung ihrer Signatur verlangen.

Wenn ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle signiert werden soll, kann mit openssl eine CSR zu dem Zertifikat erzeugt werden.

```
$ cd /etc/apache2/ssl
$ openssl x509 -x509toreq -signkey debian1.jfranken.key -in
debian1.jfranken.crt
Getting request Private Key
Generating certificate request
[...]
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBXTCBxwIBADAeMRwwGgYDVQQDExNkZWJpYW4xLmpmcmFua2VuLmRlMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCvLg7abZr3ZkTMIFFrCF+g7j7InDNb9bdQ
wZrgoHUwujpH53DUku+aR0HTNoaOouOkja/uQu5OF/fBNYRjR7a7bzq41yhG0h2x
WqqdgJ2HLDgdotdGWPC5tZt4rc+OvEC01gCnzdkgMjEQ6FcBVR1JdTSmQhXQA95O
QWx519UlyQIDAQABoAAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAmXgXQUeZJAjBZl8NBVvp
YCUjx5/shrpMmUVcffKQu0dazS7SIbn6S9VN6Mh2DcOdbnOByIiNHNz+oUqZN33R
HT/9x6Uw3KJUOMwVYYh5kPexz7NP1bnmD21awVVpXMysIh4L51FZg5pQztvAVE5P
NYHa2SQpT+V6mMoX1ubmoBE=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Den CSR (den Abschnitt ab -----BEGIN) kann per E-Mail oder Webformular an eine CA gesendet werden.

Konfiguration eines virtual Host für den https-Zugriff

Im Verzeichnis /etc/apache2/sites-available muss eine Konfigurationsdatei für den VirtualHost angelegt werden, der per https erreicht werden soll. Es wird dazu am besten die Datei */etc/apache2/sites-available/default-ssl kopiert (hier aufgabe2)*

Beispiel

```
cat aufgabe2
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost 141.69.142.10:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        ServerName i-lab1.hs-weingarten.de
        DocumentRoot /var/www/aufgabe2
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
        <Directory /var/www/aufgabe2>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined

        #   SSL Engine Switch:
        #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
        SSLEngine on

        #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
        #   the ssl-cert package. See
        #   /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info.
        #   If both key and certificate are stored in the same file, only the
        #   SSLCertificateFile directive is needed.
        SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/i-lab1.hs-weingarten.de.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/i-lab1.hs-weingarten.de.key

        #   Server Certificate Chain:
        #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
        #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
        #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
        #   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
        #   when the CA certificates are directly appended to the server
        #   certificate for convinience.
        #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

        #   Certificate Authority (CA):
        #   Set the CA certificate verification path where to find CA
        #   certificates for client authentication or alternatively one
        #   huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
        #   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
        #         to point to the certificate files. Use the provided
        #         Makefile to update the hash symlinks after changes.
        #SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/
        #SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt

        #   Certificate Revocation Lists (CRL):
        #   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
```

```
#   authentication or alternatively one huge file containing all
#   of them (file must be PEM encoded)
#   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
#         to point to the certificate files. Use the provided
#         Makefile to update the hash symlinks after changes.
#SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl/
#SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl

#   Client Authentication (Type):
#   Client certificate verification type and depth.  Types are
#   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a
#   number which specifies how deeply to verify the certificate
#   issuer chain before deciding the certificate is not valid.
#SSLVerifyClient require
#SSLVerifyDepth  10

#   Access Control:
#   With SSLRequire you can do per-directory access control based
#   on arbitrary complex boolean expressions containing server
#   variable checks and other lookup directives.  The syntax is a
#   mixture between C and Perl.  See the mod ssl documentation
#   for more details.
#<Location />
#SSLRequire (    %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \
#            and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \
#            and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \
#            and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \
#            and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20       ) \
#           or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/
#</Location>

#   SSL Engine Options:
#   Set various options for the SSL engine.
#   o FakeBasicAuth:
#     Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means that
#     the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  The
#     user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
#     Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
#     file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
#   o ExportCertData:
#     This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
#     SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
#     server (always existing) and the client (only existing when client
#     authentication is used). This can be used to import the certificates
#     into CGI scripts.
#   o StdEnvVars:
#     This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
#     Per default this exportation is switched off for performance reasons,
#     because the extraction step is an expensive operation and is usually
#     useless for serving static content. So one usually enables the
#     exportation for CGI and SSI requests only.
#   o StrictRequire:
#     This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
#     under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
#     and no other module can change it.
#   o OptRenegotiate:
#     This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
#     directives are used in per-directory context.
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
        SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>

#   SSL Protocol Adjustments:
#   The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
#   approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
#   the close notify alert from client. When you need a different shutdown
#   approach you can use one of the following variables:
#   o ssl-unclean-shutdown:
#     This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
#     SSL close notify alert is send or allowed to received.  This violates
#     the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
#     this when you receive I/O errors because of the standard approach where
#     mod_ssl sends the close notify alert.
#   o ssl-accurate-shutdown:
```

```
        #     This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
        #     SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
        #     alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
        #     practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
        #     this only for browsers where you know that their SSL implementation
        #     works correctly.
        #   Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
        #   keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
        #   keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
        #   Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
        #   their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
        #   "force-response-1.0" for this.
        BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                downgrade-1.0 force-response-1.0
        # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
        BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown

</VirtualHost>
</IfModule>
```

Aktivieren des Moduls SSL

Nun muss noch das Modul ssl aktiviert werden.

```
root@i-lab1:/etc/apache2/ssl# a2enmod
Your choices are: actions alias asis auth_basic auth_digest authn_alias authn_anon
authn_dbd authn_dbm authn_default authn_file authnz_ldap authz_dbm authz_default
authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cern_meta cgi
cgid charset_lite dav dav_fs dav_lock dbd deflate dir disk_cache dump_io env
expires ext_filter file_cache filter headers ident imagemap include info ldap
log_forensic mem_cache mime mime_magic negotiation php5 proxy proxy_ajp
proxy_balancer proxy_connect proxy_ftp proxy_http proxy_scgi reqtimeout rewrite
setenvif speling ssl status substitute suexec unique_id userdir usertrack
vhost_alias
Which module(s) do you want to enable (wildcards ok)?
ssl
```

Zertifikat und privater Schlüssel

```
        SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/i-lab1.hs-weingarten.de.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/i-lab1.hs-weingarten.de.key
```

müssen in das Verzeichnis /etc/apache2/ssl koppiert werden.

Die Schlüsseldatei sollte nur von User root gelesen werden können.

```
chmod o-r i-lab1.hs-weingarten.de.key
```

Aktivieren der Site

```
root@i-lab1:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default  default-ssl aufgabe1 aufgabe2

root@i-lab1:a2ensite aufgabe2
```